

Zkouška MpF I - 17. června 2020

Úloha 2

Zadání

V závislosti na parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ vyšetřete charakter konvergence (tj. bodová konvergence, stejněměrná konvergence, lokálně stejněměrná konvergence) řady funkcí:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2}$$

na intervalu $(0, \infty)$.

Pokud Vám zbývá čas a chuť, můžete ukázat, že pro ty hodnoty parametru, pro které jste dokázali lokálně stejněměrnou konvergenci, ale ne stejněměrnou konvergenci, řada skutečně stejněměrně nekonverguje.

Řešení

Z *Nutné podmínky konvergence číselných řad* je zřejmé, že má smysl uvažovat pouze $\alpha > 4$, neboť pro $\alpha = 4$ zjevně pro libovolné $x \in (0, \infty)$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^4 x}{1 + k^4 x^2} = \frac{1}{x} \neq 0$$

pro $\alpha < 4$ dokonce pak:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{k^4} + k^{\alpha-4} x^2} = \infty \neq 0$$

Bodovou konvergenci pro libovolné fixované $x \in (0, \infty)$ získáme určitě pro $\alpha = 5 + \varepsilon$, kde $\varepsilon > 0$, *Srovnávacím kritériem* díky odhadu:

$$\frac{k^4 x}{1 + k^{5+\varepsilon} x^2} \leq \frac{k^4 x}{k^{5+\varepsilon} x^2} = \frac{1}{x} \frac{1}{k^{1+\varepsilon}},$$

přičemž řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\varepsilon}}$ konverguje pro libovolné $\varepsilon > 0$ např. díky *Integrálnímu kritériu*, uvažovaná řada tedy bodově konverguje pro libovolné $\alpha > 5$. Pro $\alpha \in (4, 5]$ bude

uvažovaná řada zřejmě divergovat. Bodovou divergenci stačí dokázat pro $\alpha = 5$, pro $\alpha \in (4, 5)$ pak bodová divergence vyplývá díky odhadu:

$$\frac{k^4 x}{1 + k^5 x^2} \leq \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} \quad \text{pro } \alpha < 5$$

Bodovou divergenci pro $\alpha = 5$ získáme pro libovolné fixované $x \in (0, \infty)$ díky *Limitnímu srovnávacímu kritériu*, neboť platí:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{k^4 x}{1 + k^5 x^2}}{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^5 x}{1 + k^5 x^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{k^5} + x^2} = \frac{1}{x} \in (0, \infty)$$

a řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverguje např. podle *Integrálního kritéria*.

Na intervalu $[\delta, \infty)$ pro libovolné $\delta > 0$ získáme stejnoměrnou konvergenci pomocí *Weierstraßova kritéria pro stejnoměrnou konvergenci* pro $\alpha = 5 + \varepsilon$, kde $\varepsilon > 0$ díky odhadu:

$$\frac{k^4 x}{1 + k^{5+\varepsilon} x^2} \leq \frac{k^4 x}{k^{5+\varepsilon} x^2} = \frac{1}{k^{1+\varepsilon} x} \leq \frac{1}{\delta} \frac{1}{k^{1+\varepsilon}} \quad \text{a} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\delta} \frac{1}{k^{1+\varepsilon}} < \infty \quad \text{pro libovolné } \varepsilon > 0,$$

z čehož získáváme stejnoměrnou konvergenci na $[\delta, \infty)$ pro libovolné $\delta > 0$ a $\alpha > 5$, což odpovídá lokální stejnoměrné konvergenci na $(0, \infty)$ pro $\alpha > 5$.

Zkoumejme tedy chování v okolí počátku. Zjevně platí:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} \right) = \frac{k^4(1 + k^\alpha x^2) - 2k^\alpha x k^4 x}{(1 + k^\alpha x^2)^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{\sqrt{k^\alpha}} \quad \text{pro } x \in (0, \infty)$$

Dále pak:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} = 0$$

Zřejmě tak musí platit:

$$\sup_{x \in (0, \infty)} \left| \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} \right| = \left(\frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} \right) \Big|_{x=\frac{1}{\sqrt{k^\alpha}}} = \frac{k^{4-\frac{\alpha}{2}}}{2}$$

Pomocí odhadu:

$$\frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2} \leq \frac{1}{2k^{\frac{\alpha}{2}-4}}$$

získáme analogickým postupem k předchozímu případu stejnoměrnou konvergenci na $(0, \infty)$ pro $\alpha > 10$.

Fakt, že uvažovaná řada pro hodnoty parametru $\alpha \in (5, 10]$ nekonverguje stejnoměrně na $(0, \infty)$, ale konverguje zde pouze lokálně stejnoměrně, dokážeme negací *Bolzano-Cauchyho podmínky pro stejnoměrnou konvergenci*. Zjevně stačí tuto negaci dokázat pouze pro $\alpha = 10$, neboť pro $\alpha \in (5, 10)$ pak nestejnoměrnou konvergenci získáme negací *Weierstraßova kritéria pro stejnoměrnou konvergenci* díky odhadu:

$$\frac{k^4 x}{1 + k^{10} x^2} \leq \frac{k^4}{1 + k^\alpha x^2} \quad \text{pro } \alpha < 10$$

Nechť je tedy n_0 libovolné, zvolme $n = n_0$, $p = n_0$ a $x = \frac{1}{\sqrt{n_0^{10}}} = \frac{1}{n_0^5}$, pak platí:

$$\begin{aligned} \sum_{k=n_0+1}^{2n_0} \frac{k^4 x}{1 + k^{10} x^2} &= \sum_{k=n_0+1}^{2n_0} \frac{k^4 \frac{1}{n_0^5}}{1 + k^{10} \frac{1}{n_0^{10}}} \geq \sum_{k=n_0+1}^{2n_0} \frac{n_0^4 \frac{1}{n_0^5}}{1 + (2n_0)^{10} \frac{1}{n_0^{10}}} \\ &= \sum_{k=n_0+1}^{2n_0} \frac{1}{1 + 2^{10}} \frac{1}{n_0} = \frac{1}{1 + 2^{10}} \end{aligned}$$

Pro $\varepsilon = \frac{1}{1+2^{10}}$ jsme tak získali negaci *Bolzano-Cauchyho podmínky pro stejnoměrnou konvergenci*.

Výsledky

Řada $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^4 x}{1 + k^\alpha x^2}$ na intervalu $(0, \infty)$ konverguje:

- bodově pro $\alpha > 5$
- lokálně stejnoměrně pro $\alpha > 5$
- stejnoměrně pro $\alpha > 10$